

Note de calcul

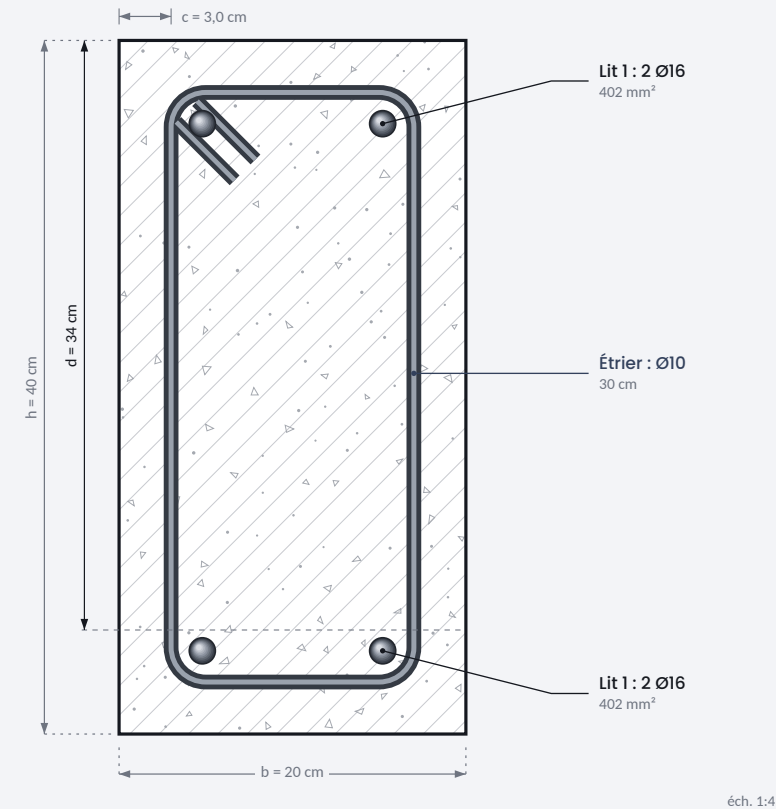
PROJET	
PARTIE	
DATE	24/08/2026
INDICE	0

SOMMAIRE

01 Poutre 1 — Section A
C30/37 / B500

NON VÉRIFIÉ

COUPE DE SECTION



DIMENSIONS			MATÉRIAUX		
Largeur	b	20 cm	Béton		C30/37
Hauteur	h	40 cm		f_{ck}	30 N/mm²
Enrobage béton		3,0 cm	Acier		B500
			Coefficient acier ELS		1,50
			Contrainte de calcul acier	f_{yd}	333 N/mm²
SOLLICITATIONS					
	M_{inf}	200,0 kNm			
	M_{sup}	140,0 kNm			
	V	230,0 kN			

1 Vérification de la hauteur

Hauteur utile minimale		
$h_{u,min}$	$= \sqrt{200 \cdot 10^6 / (12,96 \cdot 200 \cdot 0,1709)}$	$= 67,2 \text{ cm}$
Hauteur minimale de la poutre		
$h_{u,min} + CDG_{arm}$	$= 67,2 + 6,0$	$= 73,2 \text{ cm}$
Hauteur minimale de la poutre	h_{min}	73,2 cm
Hauteur de la poutre	h	40 cm
Hauteur de la poutre : 40 cm < hauteur minimale de la poutre : 73,2 cm		

2 Armatures inférieures

Moment inférieur	M_{inf}	200,0 kNm
Hauteur utile		
d_u	$= 40 - 6,0$	$= 34,0 \text{ cm}$
Acier requis		
$A_{s,req}$	$= 200 \cdot 10^6 / (333,3 \cdot 0,9 \cdot 340)$	$= 1961 \text{ mm}^2$
Section d'acier min		
$A_{s,min} = \max$	$\begin{cases} 0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 200 \cdot 400 = 120 \\ 0,0013 \cdot 200 \cdot 400 = 104 \\ 0,25 \cdot A_{s,req,sup} = 0,25 \cdot 1373 = 343 \end{cases}$	$= 343 \text{ mm}^2$
Section d'acier max		
$A_{s,max}$	$= 0,04 \cdot 200 \cdot 400$	$= 3200 \text{ mm}^2$
Acier requis	$A_{s,req}$	1961 mm²
Acier minimal	$A_{s,min}$	343 mm²
On prend 2 Ø16 (402 mm²)		
Section d'armature inférieure : 402 mm² < section d'armature requise : 1961 mm²		

3 Armatures supérieures

Moment supérieur	M_{sup}	140,0 kNm
Hauteur utile		
d_u	$= 40 - 6,0$	$= 34,0 \text{ cm}$
Acier requis		
$A_{s,req}$	$= 140 \cdot 10^6 / (333,3 \cdot 0,9 \cdot 340)$	$= 1373 \text{ mm}^2$
Section d'acier min		
$A_{s,min} = \max$	$\begin{cases} 0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 200 \cdot 400 = 120 \\ 0,0013 \cdot 200 \cdot 400 = 104 \\ 0,25 \cdot A_{s,req,inf} = 0,25 \cdot 1961 = 490 \end{cases}$	$= 490 \text{ mm}^2$

3 Armatures supérieures (suite)

Section d'acier max		
$A_{s,max}$	$= 0,04 \cdot 200 \cdot 400$	$= 3200 \text{ mm}^2$
Acier requis	$A_{s,req}$	1373 mm²
Acier minimal	$A_{s,min}$	490 mm²
On prend 2 Ø16 (402 mm²)		
Section d'armature supérieure : 402 mm² < section d'armature requise : 1373 mm²		

4 Effort tranchant – étriers

Contrainte tangentielle		
τ	$= 230 \cdot 10^3 / (0,75 \cdot 200 \cdot 400)$	$= 3,83 \text{ N/mm}^2$
Contrainte admissible	τ_{adm}	2,26 N/mm²
Contrainte tangentielle : 3,83 N/mm² > contrainte tangentielle admissible : 2,26 N/mm²		

ÉTRIERS

On prend Étrier Ø10		
Section	A_{sw}	157,1 mm²
Pas théorique		
s_{th}	$= 157,1 \cdot 333,3 \cdot 340 / (230 \cdot 10^3)$	$= 7,7 \text{ cm}$
Pas maximal		
$s_{max} = \min$	$\begin{cases} 0,75 \cdot d \\ 30 \end{cases}$	$= 25,5 \text{ cm}$
Pas admissible		
$s_{adm} = \min$	$\begin{cases} 7,7 \\ 25,5 \end{cases}$	$= 7,7 \text{ cm}$
Pas retenu	s	30,0 cm
Pas des armatures d'effort tranchant : 30,0 cm > pas maximal : 7,7 cm		